Sprawozdanie z Projektu: Inteligentny Układ Sterowania Oświetleniem Klatki Schodowej z Czujnikiem Ruchu

Przedmiot: Systemy Wbudowane

12 października 2026

Streszczenie

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono projekt cyfrowego układu sterowania oświetleniem klatki schodowej obsługującego cztery niezależne włączniki oraz czujnik obecności ruchu. Układ realizuje logikę przełączania stanu oświetlenia (włączenie/wyłączenie przyciskiem) oraz funkcję automatycznego wyłączenia po upływie 2 minut braku wykrycia ruchu w strefie dozoru. Projekt obejmuje specyfikację problemu, syntezę układu na bramkach logicznych, uproszczenie za pomocą map Karnaugha, analizę automatu stanów, implementację w języku ST/diagramie drabinkowym (LD) oraz analizę czasową.

1 Opis problemu i specyfikacja wymagań

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie cyfrowego układu sterowania oświetleniem dla czterokondygnacyjnej klatki schodowej. System składa się z następujących elementów wejściowych i wyjściowych:

- **Przyciski wejściowe (S_1, S_2, S_3, S_4):** Cztery monostabilne przyciski rozlokowane na różnych piętrach klatki schodowej. Naciśnięcie któregokolwiek z nich generuje sygnał zbocza narastającego.
- **Czujnik ruchu (M):** Sygnał binarny przyjmujący wartość $M = 1$, gdy w strefie wykryto ruch, oraz $M = 0$ w przypadku braku ruchu.
- **Wyjście lampy (Q):** Sygnał sterujący oświetleniem ($Q = 1$ – światło włączone, $Q = 0$ – światło wyłączone).
- **Timer opóźniający (TON):** Blok czasowy o zadanym czasie bazowym $PT = 120$ s (2 minuty).

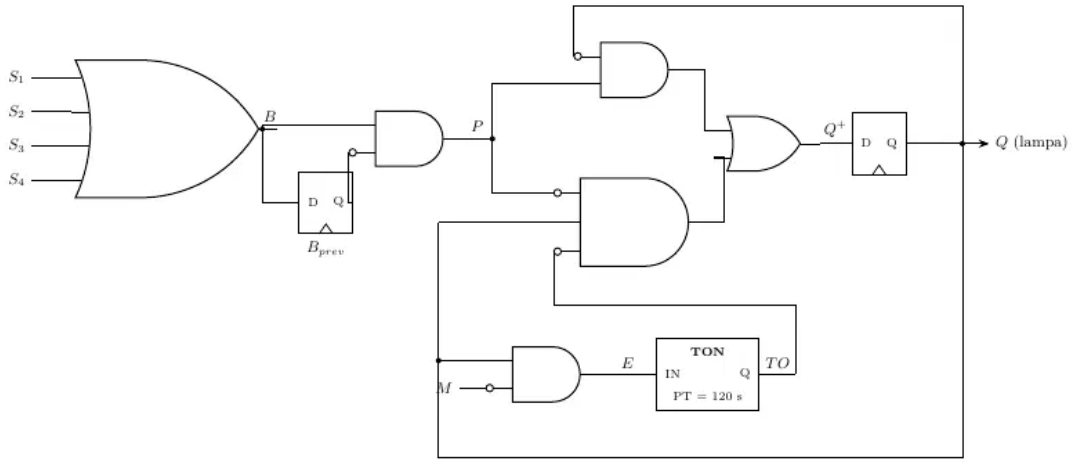
Logika działania układu

1. **Sterowanie ręczne:** Jeżeli oświetlenie jest wyłączone ($Q = 0$), naciśnięcie dowolnego przycisku ($S_1 \vee S_2 \vee S_3 \vee S_4 = 1$) powoduje włączenie światła ($Q = 1$). Jeżeli oświetlenie jest włączone ($Q = 1$), naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku powoduje natychmiastowe zgaszenie światła ($Q = 0$).
2. **Sterowanie automatyczne (timeout):** Jeżeli światło jest włączone ($Q = 1$) i przez czas $t \geq 120$ s czujnik ruchu nie wykaże aktywności ($M = 0$), układ samoczynnie wyłącza oświetlenie ($Q = 0$).
3. **Reset timera:** Każde wykrycie ruchu w trakcie odliczania ($M = 1$ przy $Q = 1$) powoduje natychmiastowe wyzerowanie licznika czasu ($ET := 0$).

2 Reprezentacja bramkowa i synteza logiczna

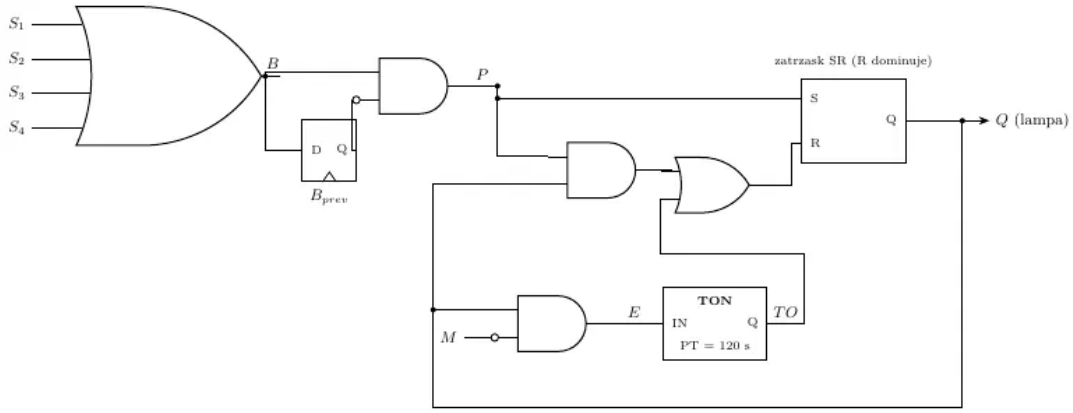
Układ kombinacyjno-sekwencyjny realizujący powyższe założenia podzielono na kilka bloków funkcjonalnych:

- **Suma logiczna przycisków:** Sygnał $B = S_1 \vee S_2 \vee S_3 \vee S_4$.
- **Detektor zbocza narastającego:** Impuls P trwający dokładnie jeden cykl zegarowy generowany na podstawie zmiany stanu sygnału B ($P = B \wedge \bar{B}_{prev}$).
- **Logika przełączania i pamięci (Q^+):** Stan następczy wyjścia oparty na zmiennych stanu Q oraz sygnale wyjściowym timera TO (gdzie $TO = 1$ po odliczeniu 120 s przy $Q = 1$ i $M = 0$).



Rysunek 1: Schemat logiczny układu na bramkach podstawowych z rejestrem stanu oraz blokiem timera TON.

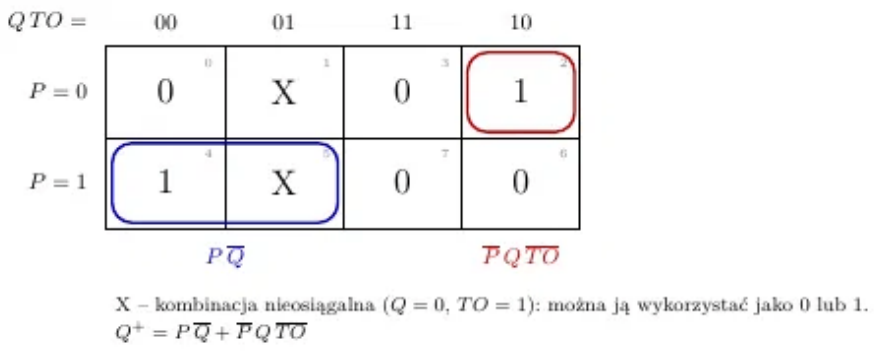
W celu uproszczenia struktury pamięciowej, zamiast dedykowanego rejestru typu D, zastosowano standardowy zatrzask SR z dominującym wejściem Reset (R), co pokazano na rysunku 2.



Rysunek 2: Schemat układu z wykorzystaniem zatrzasku SR (R dominuje).

3 Minimalizacja funkcjonalna (Mapy Karnaugha)

Stan następczy wyjścia lampy Q^+ zależy od zmiennych stanu bieżącego Q, sygnału zbocza przycisku P oraz sygnału przekroczenia czasu TO. Poniższa mapa Karnaugha przedstawia syntezę funkcji dla Q^+ w zależności od zmiennych wejściowych.



Rysunek 3: Mapa Karnaugha dla funkcji stanu następczego Q^+.

Z minimalizacji na mapie Karnaugha otrzymujemy uproszczoną postać sumy iloczynów (SOP):

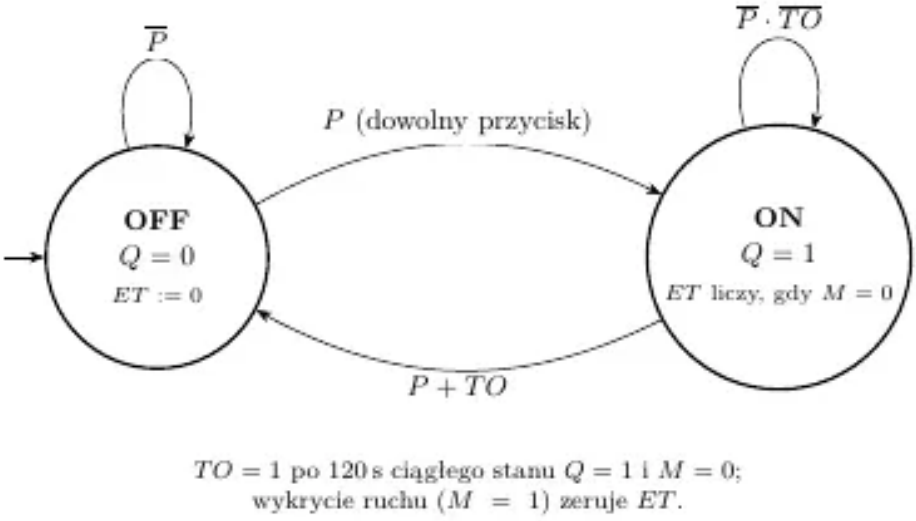
$$Q^+ = P\bar{Q} + \bar{P}Q\overline{TO} \tag{1}$$

Gdzie:

- Człon $P\bar{Q}$ odpowiada włączeniu światła przyciskiem, gdy było wyłączone.
- Człon $\bar{P}Q\overline{TO}$ podtrzymuje stan zapalony dopóki nie minie czas 120 s i nie wciśnięto przycisku gaszącego.

4 Analiza automatowa (Graf przejść)

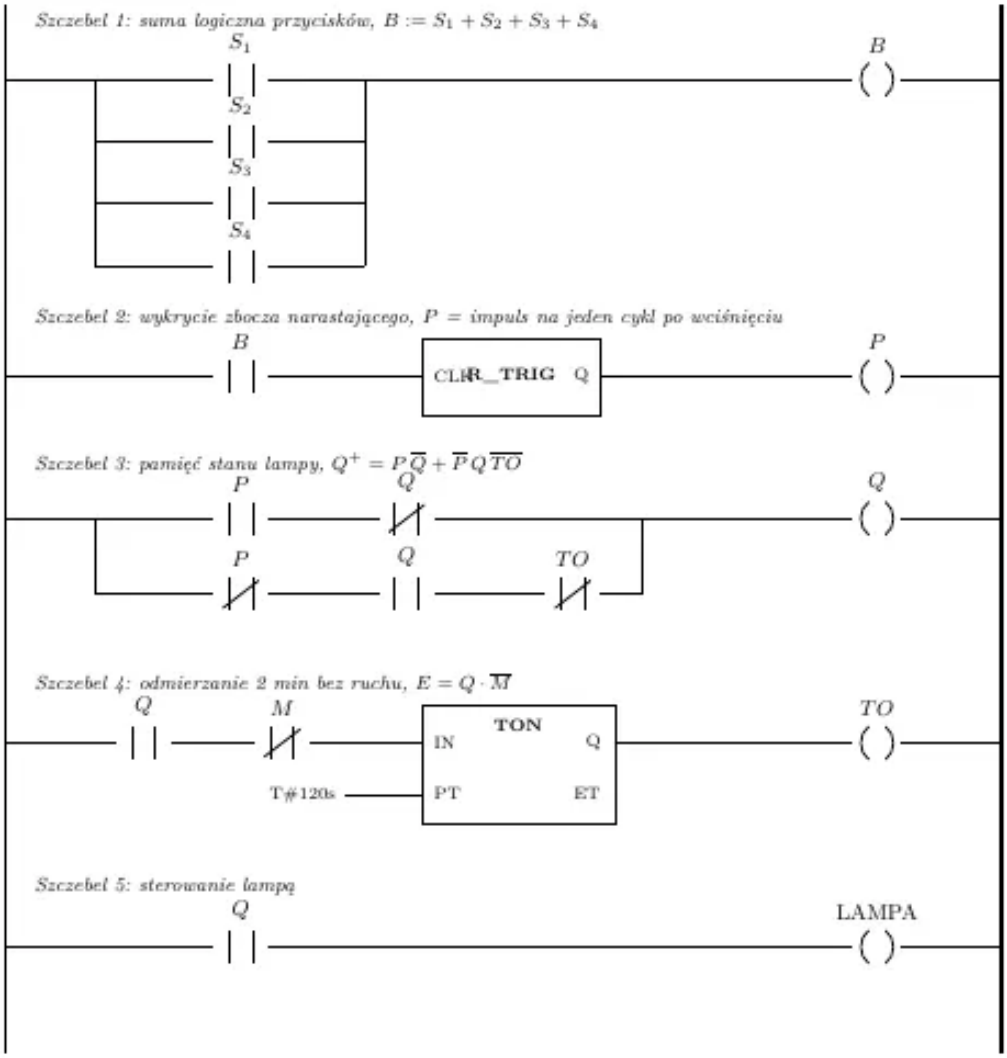
Działanie systemu można opisać za pomocą dwustanowego automatu Masze'a/Mealy'ego, którego przestrzenie stanów odpowiadają wyłączeniu (OFF) oraz włączeniu (ON) oświetlenia.



Rysunek 4: Graf przejść stanów automatu sterującego oświetleniem.

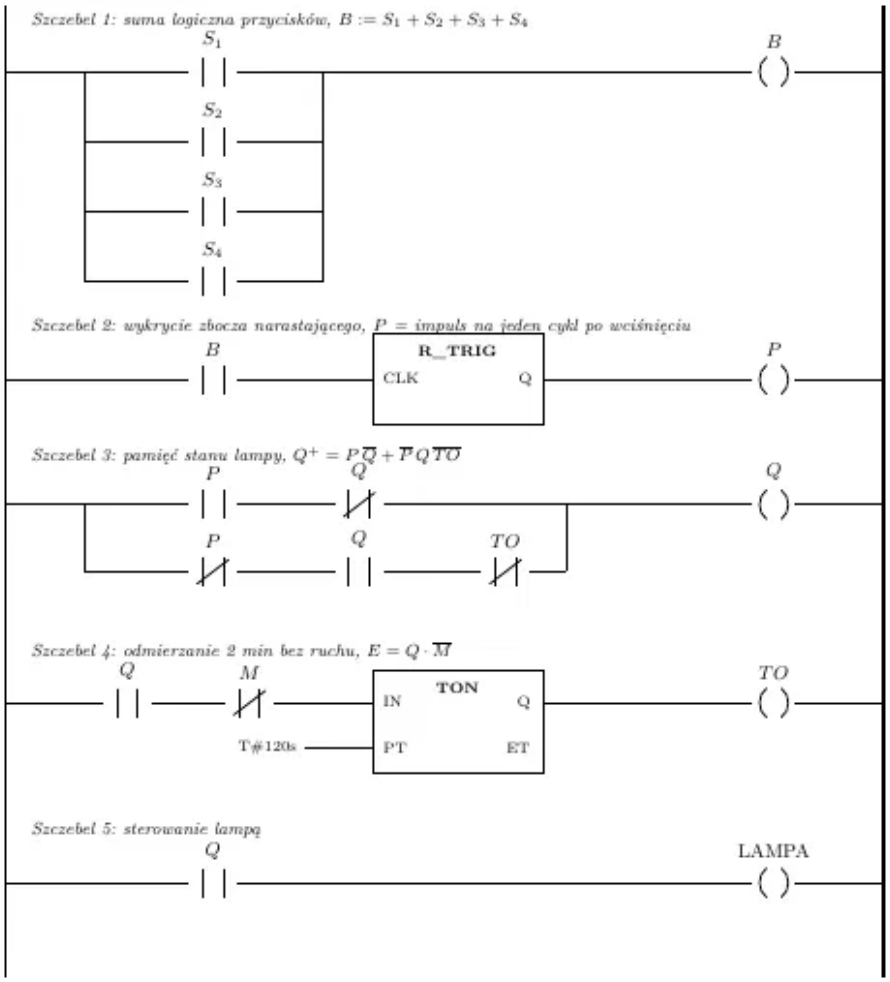
5 Implementacja w stylu drabinkowym (LD) oraz obrót o 90°

Programowanie sterowników PLC (oraz projektowanie sprawozdań z systemów wbudowanych) wymaga przedstawienia logiki w postaci językowej LD (Ladder Diagram) oraz klasycznego schematu stykowego (Relay Ladder Logic).



Rysunek 5: Pełny diagram drabinkowy (szczeble 1–5) implementujący logikę klatki schodowej w środowisku PLC.

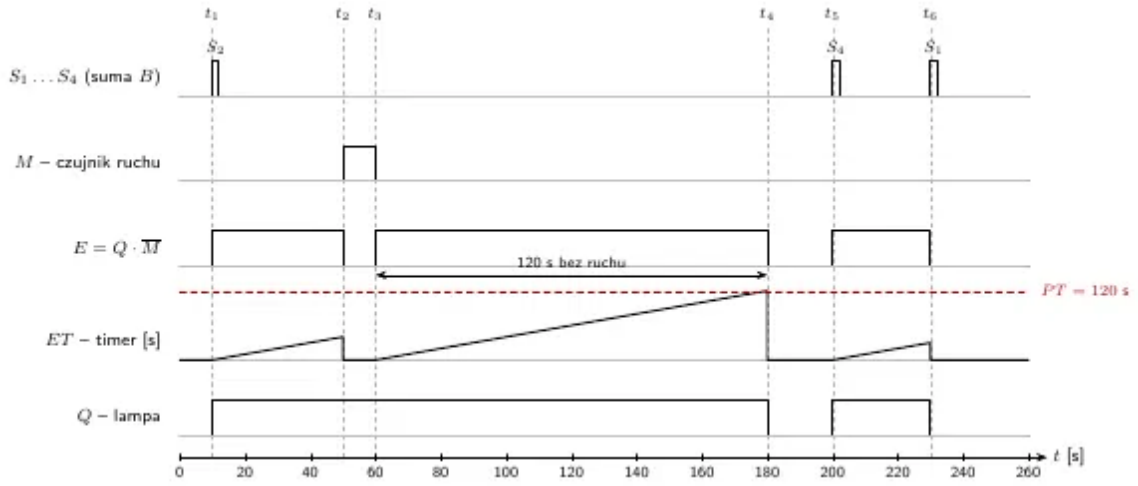
Zgodnie z wymaganiem dydaktycznym dotyczącym przekształcania schematów stykowych (często spotykanym na laboratoriach z systemów wbudowanych), schemat układu sterowania poddano operacji obrotu o 90° w lewo, co ilustruje strukturę szeregowo-równoległą styków przekaźnikowych.



Rysunek 6: Schemat stykowy po transformacji geometrycznej (90° w lewo) oraz jego odpowiednik drabinkowy.

6 Analiza czasowa i symulacja przebiegów

W celu weryfikacji poprawności działania algorytmu odliczania czasu, przeprowadzono symulację przebiegów czasowych zmiennych systemowych. Wykres na rysunku 7 przedstawia interakcję między przyciskami, czujnikiem ruchu M, stanem wewnętrznym timera ET oraz wyjściem lampy Q.



Rysunek 7: Wykres przebiegów czasowych układu sterowania oświetleniem klatki schodowej.

Analizując przebiegi czasowe:

- W chwili t_1 naciśnięcie przycisku S_2 aktywuje lampę ($Q = 1$). Timer zaczyna zliczać czas braku ruchu ($E = Q \wedge \bar{M}$).
- W chwili t_2 pojawia się ruch ($M = 1$), co powoduje natychmiastowe zerowanie licznika czasu ($ET := 0$).
- W chwili t_4 upływa pełne 120 sekund bez ruchu, co generuje zbocze na wyjściu TO i powoduje samoczynne wyłączenie lampy ($Q = 0$).

7 Podsumowanie

Zaprojektowany układ spełnia wszystkie wymagania stawiane systemom wbudowanym czasu rzeczywistego. Użycie minimalistycznej struktury logicznej opartej na równaniu $Q^+ = P\bar{Q} + \bar{P}Q\overline{TO}$ oraz bloku opóźniającego TON gwarantuje niezawodną pracę oraz optymalne zużycie zasobów mikrokontrolera lub sterownika PLC.